RELATÓRIO DE DESEMPENHO AMBIENTAL, ACV E SUSTENTABILIDADE ESG

Projeto: **Edifício Corporativo EcoOffice**

Avaliação de Ciclo de Vida (ACV/LCA), Pegada de Carbono e Certificações Sustentáveis

ISO 14040 / ISO 14044 · ABNT NBR 15527:2019 · GHG Protocol

Ref: **N5-20260911-000430-EACBEFE7**
Data: **28/09/2026**
Netuno 5.0.1

LOCALIDADE CLIMÁTICA	BASE CLIMÁTICA	PERÍODO DA SÉRIE	BASE TARIFÁRIA
Brasília / DF	INM-CM4 · HIST	01/01/1980 a 31/12/2013	Brasília / DF

CISTERNA / ECONOMIA	CARBONO INCORPORADO	CO2 EVITADO / ANO	SALDO 20 ANOS (LÍQUIDO)	PAYBACK AMBIENTAL
2.500 L	**820,9 kg**	**-84,8 kg/ano**	**-876 kg**	**9,7 anos**
21,9% de substituição	Fabricação e Materiais	Saldo Líquido Operacional	Mitigação Total na Vida Útil	0,16 g CO2e/L evitado

1. PARÂMETROS DA EDIFICAÇÃO & DEMANDA

Parâmetro	Valor
Série Pluviométrica	**Brasilia2.csv**
Área de Captação (Telhado)	**650,0 m²**
Coeficiente de Escoamento (C)	0,90
Descarte Inicial (First Flush)	2,0 mm
Ocupantes / População	80 pessoas
Demanda per capita	50 L/hab/dia
Fração Pluvial Alvo	**65%**

2. DESEMPENHO HÍDRICO (MODELO YAS)

Indicador Hídrico	Resultado
Volume da Cisterna	**2.500 Litros**
Economia de Água Potável	**21,9%**
Consumo Pluvial Anual	**320,3 m³/ano (876,8 L/dia)**
Demanda Potável Residual	1.140,7 m³/ano (3.123,2 L/dia)
Extravasamento Anual	495,2 m³/ano (1.355,7 L/dia)
Atendimento Hídrico Integral	**28,2% dos dias**
Água Total Demandada	1.461,0 m³/ano

3. INVENTÁRIO DO CICLO DE VIDA (ICV / LCI — ISO 14040 / ISO 14044)

Componente / Fase	Quantidade / Dimensão	CO2 Inicial	CO2 Op./Ano	Saldo 20 Anos	Fonte / Inventário
Cisterna Inferior (Concreto)	2.500 L (3000.0 kg)	**+420,0 kg**	--	**+420,0 kg**	Fator corroborado pelo SIDAC (inventário brasileiro da construção): concreto dosado em central de cerca de 310 kg CO2/m³ a 20 MPa a 480 kg CO2/m³ a 40 MPa; 0,14 kg CO2e/kg x 2.400 kg/m³ = 336 kg/m³, dentro da faixa de 25 a 30 MPa. A massa por m³ útil (1.200 kg) segue sendo cenário geométrico interno; para a obra, use a EPD do concreto e o quantitativo de aço do projeto.
Caixa d'Água Superior (Poliéster)	3.000 L (49.0 kg)	**+159,2 kg**	--	**+159,2 kg**	Massa: catalogo tecnico Fortlev, 'Caixa d'agua em fibra de vidro' (peso da caixa vazia por capacidade), reservatorios conforme ABNT NBR 13210. Fator de emissao: Composites UK, 'Embodied carbon data for composites' (atualizado em 22/04/2026), que da faixa tipica de 2,5 a 4,0 kg CO2e/kg para pecas de PRFV; adota-se o ponto medio de 3,25. O valor de 8,1 kg CO2e/kg que circula na literatura antiga vem da base ICE dos anos 1990 e foi removido na ICE v4.0 - quem o encontrar deve descarta-lo.
Tubulação PVC Rígido (DN 32 mm)	20.0 m (0.71 kg CO2/m)	**+14,1 kg**	--	**+14,1 kg**	Amanco Wavin FTC000021 (out/2025), tubo soldável 32 x 6 m: 1.793,14 g × 2,36 kg CO2e/kg (EPD S-P-05503, RXP PVC Pipes, A1-A3)
Tubulação PVC Rígido (DN 40 mm)	5.0 m (1.01 kg CO2/m)	**+5,0 kg**	--	**+5,0 kg**	Amanco Wavin FTC000021 (out/2025), tubo soldável 40 x 6 m: 2.561,27 g × 2,36 kg CO2e/kg (EPD S-P-05503, RXP PVC Pipes, A1-A3)
Tubulação PVC Rígido (DN 100 mm)	20.0 m (2.78 kg CO2/m)	**+55,5 kg**	--	**+55,5 kg**	ABNT NBR 5688:2018 Tab. 1, série reforçada: dem 101,6 mm, parede 2,5 mm × 2,36 kg CO2e/kg (EPD S-P-05503, RXP PVC Pipes, A1-A3)
Motobomba de Recalque (1.50 CV - Ferro Fundido, Cobre & Alumínio)	2 un. (1 Principal + 1 Reserva/Backup) — 1.50 CV	**+167,0 kg**	--	**+167,0 kg**	Massa de catálogo Dancor (60 Hz) × 4,77 kg CO2e/kg da EPD Grundfos EPD-GRU-20250340-CBA1-EN (A1-A3): aproximação de ordem de grandeza; a EPD do fabricante empregado prevalece
Consumo Elétrico do Bombeamento	75.0 kWh/ano (0.28 kWh/m³)	**--**	**+6,4 kg/ano**	**+127,5 kg**	Fator de rede editável; usar a série MCTI/SIRENE do período do estudo
Linha de Tratamento (ETAP)	267.1 m³/ano; 1.233 kg produto/ano (3.00 mg Cl2/L; 0.009 kg CO2e/m³)	**--**	**+2,3 kg/ano**	**+45,6 kg**	Estágios: Cloração (dosador de pastilhas de hipoclorito de cálcio). Dimensionamento em netuno/core/water_quality.py
Água Potável Evitada da Rede Pública	267.1 m³/ano (0.35 kg CO2/m³)	**--**	**-93,5 kg/ano**	**-1.869,6 kg**	Fator de água potável editável; substituir pelo inventário da concessionária

4. BALANÇO DE CARBONO, PAYBACK ECOLÓGICO & METODOLOGIA

Emissão Incorporada Total	Bombeamento Anual	Tratamento / Cloração	Crédito Água Evitada	Saldo Anual Líquido	Payback Ambiental
+820,9 kg CO2e	**+6,4 kg/ano**	**+2,3 kg/ano (1,233 kg produto/ano a 3,00 mg Cl2/L)**	**-93,5 kg/ano**	**-84,8 kg CO2e/ano**	**9,7 anos**

Fórmula e Convenção do Balanço de Carbono: *Convenção oficial: Carbono emitido para a atmosfera é POSITIVO (+) em vermelho (impacto ambiental); carbono evitado ou retirado da atmosfera é NEGATIVO (-) em verde (benefício ecológico).*
Saldo 20 Anos (kg CO2e) = CO2 Incorporado (+) + [CO2 Bombeamento (+) + CO2 Cloração (+) - CO2 Evitado da Rede (-)] × 20 anos. O payback ambiental representa o tempo necessário para que as emissões evitadas pela água pluvial compensem integralmente o carbono incorporado nos materiais.

Linha de tratamento considerada: Cloração (dosador de pastilhas de hipoclorito de cálcio).

5. AVALIAÇÃO ESG & CERTIFICAÇÕES AMBIENTAIS

🏛️ LEED v4 / v4.1 (WE)

0 de 8 pontos (Máx: 8 pts)

Tirou 0/8 pts (Abaixo do limiar LEED (Mín. 25%))

WEc1 (Ext.): 0/2 pts | WEc2 (Int.): 0/6 pts

🏛️ LEED v5 BD+C (WEc2)

2 de 8 pontos

Opções 2 a 6

Opção 2: 0 | 4: 0 | 6: 2 | 1: 0

🌿 AQUA-HQE Residencial

Nível: HQE (EAU.1.2)

EAU.1.5 (HQE 3): sistema de recuperação de águas pluviais; EAU.1.2 (HQE): redução de pelo menos 20% da água potável

Economia de 21.9% de água potável. O sistema atende ao item EAU.1.5 (HQE 3) se seguir as NBR 15527 e 16783. O referencial mede a economia contra o cenário de referência da planilha auxiliar da Fundação Vanzolini, que soma também os dispositivos economizadores: confira ali.

🏠 Selo Casa Azul + CAIXA

Critério 3.6 atendido

2 a 5 pontos

O indicador é a existência de sistema de aproveitamento de águas pluviais, com captação, tratamento, reservação e pontos de uso indicados. Pontuação pela abrangência: áreas comuns 2, unidades habitacionais 4, unidades e áreas comuns 5 (casas em loteamento com preparação, 2). Obrigatório para o nível Diamante. No Selo Casa Azul Uni, o critério equivalente (7) vale 1 ponto. Abrangência não informada: pontuação não atribuída.

🌍 EDGE (IFC)

Barra de água: 21,9%

Atende ao padrão de água

Sem pontos: o EDGE mede percentual contra um caso-base local. Área de captação da WEM14: 650 m²

💧 GRI 303 & Water Positive

320,0 m³/ano preservados

Ratio: 0,22x

6.401 m³ em 20 anos

🌿 Síntese Executiva ESG & Descarbonização

O empreendimento atinge substituição hídrica global de 21.9% (interno: 21.9%, externo: 0.0%), poupando 320 m³/ano de água tratada (6,401 m³ acumulados em 20 anos). No Selo LEED v4 WE (máximo de 8 pontos possíveis), o projeto tirou 0 de 8 pontos e, no AQUA-HQE Residencial, alcança HQE (EAU.1.2). Na certificação EDGE, que não pontua e sim mede percentual contra um caso-base, a barra de água chega a 21.9% — acima do limiar de 20% exigido em cada uma das três barras. O sistema pluvial desempenha papel essencial na mitigação de escassez hídrica urbana e resiliência climática, proporcionando redução direta de emissões de Escopo 3.

⚠️ Termo de Responsabilidade Técnica & Conformidade Metodológica:

Este laudo ambiental foi gerado pelo Netuno 5 seguindo as diretrizes das normas ABNT NBR 15527:2019 e ISO 14040/14044 (ACV simplificada). Os fatores de emissão adotados representam cenários médios de triagem de engenharia e devem ser validados pelo(a) especialista ambiental e projetista responsável de acordo com as EPDs dos fornecedores e matriz regional da concessionária.